Numerik-Rechner mit Algorithmus-Visualisierung

Samuel Klar und Bennet Schweer

Projektziel

- Entwicklung eines interaktiven Software-Tools zur Visualisierung numerischer Algorithmen
- Einsatz sowohl in der Vorlesung als Demonstrationswerkzeug als auch im Selbststudium
- Umsetzung vom Projekt mithilfe von Versionskontrolltools und Testprogrammen

Didaktischer Mehrwert

- Algorithmen werden schrittweise visualisiert
- Zwischenrechnungen und Iterationen werden einzeln dargestellt
- Konvergenzverhalten wird grafisch sichtbar gemacht
- Studierende können Parameter verändern und Auswirkungen direkt beobachten

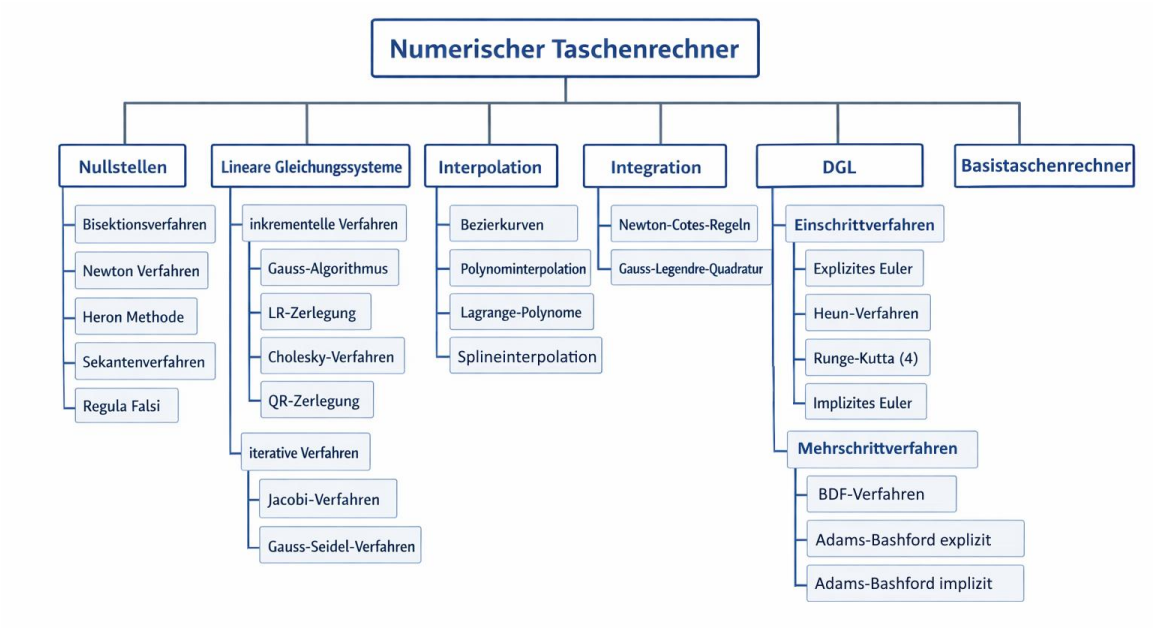
Funktionsumfang des Tools

- Auswahl verschiedener numerischer Problemtypen (Nullstellen, lineare Gleichungssysteme, Interpolation, Integration und Differentialgleichungen)
- Auswahl unterschiedlicher numerischer Verfahren pro Problemtyp
- Darstellung der Berechnungsschritte
- Direkter Vergleich verschiedener Verfahren
- Direkte Gegenüberstellung mit einem Basistaschenrechner

Technische Umsetzung

- Programmiersprache: Python
- Modularer Aufbau (Trennung von GUI, Algorithmen und Visualisierung)
- Grafische Benutzeroberfläche zur intuitiven Bedienung
- Erweiterbare Architektur zur Integration weiterer numerischer Verfahren

Programmstruktur



Vision

- Ein Lehrwerkzeug, das numerische Mathematik greifbar und verständlich macht
- Unterstützung der Vorlesung durch visuelle Demonstrationen
- Verbesserung des Verständnisses komplexer numerischer Verfahren